PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS **Fecha: 03/03/2026**
I PAC 2026 – II Parcial Prueba **Valor: 30%**

NOMBRE COMPLETO: Yafet Alessandro Flores Zavala

NUMERO DE CUENTA: 20251900155

Tipo Respuesta Breve (Responder con sus propias palabras) (5%)

1. Con sus propias palabras defina que es un API Rest (1%).
   R/ El API Rest es un tipo de API que perimite que dos sistemas se comuniquen usando el protocolo HTTP, el rest significa que no es un lenguaje o herramienta sino un conjunto de reglas.

2. ¿Qué ventajas nos ofrece utilizar APIs para la comunicación entre aplicaciones? (1%).
   R/ -La reutilización de servicios
   - Poder separar el frontend del backend
   - Puede haber mayor seguridad
   - Se puede integrar a servicios externos
   - Se puede comunicar en distintos lenguajes como C#, JS o una app móvil

3. ¿Qué es un JSON? (1%)
   R/ Es de los formatos mas usados en las APIS , esta es una forma organizada de escribir información para que se pueda usar en diferentes sistemas y la puedan entender de manera fácil , usado para enviar y recibir datos de un servidor.

4. Enumere y explique al menos 3 códigos de respuesta HTTP (1%).
   - 200 Ok: este indica que la solicitud se realizo de manera correcta y el servidor respondio
   - 400 Bad request: Indica que la solicitud enviada tiene errores o algunos datos no coinciden
   - 404 Not found: Este nos dice que el servidor no encontró el recurso solicitado

5. Enumere y explique los métodos http vistos hasta el momento (1%).
   - GET: Este metodo se usa para obtener la información
   - POST: Este se usa para crear o agregar datos nuevos
   - PUT: Este se usa para actualizar información ya existente
   - DELETE: Este se usa para eliminar la información

Tipo Practico (25%)

Sistema de Gestión de Pacientes

Una clínica privada necesita desarrollar un sistema interno básico para gestionar el registro de sus pacientes.

Actualmente, el sistema no utilizará base de datos, ya que se trata de una primera versión prototipo. Toda la información deberá almacenarse en memoria utilizando listas.

El sistema debe permitir:

- Listar todos los pacientes.
- Consultar la información de un paciente por su Id.
- Agregar nuevos pacientes.
- Modificar información de pacientes.
- Eliminar pacientes.
- Aplicar validaciones de negocio antes de guardar la información.

Requerimientos técnicos:

PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS **Fecha: 03/03/2026**
I PAC 2026 – II Parcial Prueba **Valor: 30%**

1. Crear una entidad para los pacientes con la siguiente estructura: Id, NombreCompleto, NumeroIdentidad, FechaNacimiento, Telefono, Activo.
2. App Service:
    a. Contener una lista con 3 pacientes precargados.
    b. Implementar CRUD completo.
    c. En el program deberá agregarse este servicio como un singleton.
3. Domain Service:
    a. NombreCompleto no puede estar vacío.
    b. Identidad no puede estar vacía y debe tener una longitud de 13 caracteres (Identidad sin guiones).
    c. El teléfono no puede estar vacío y debe tener al menos 8 dígitos.
    d. La fecha de nacimiento no puede ser mayor a la actual.
4. Controller: Los métodos HTTP deberán ser según los requerimientos solicitados por la clínica.
5. El proyecto deberá estar manejado por un sistema de control de versiones. Subir proyecto a un repositorio de Github.

IMPORTANTE:

- **El nombre del repositorio y del proyecto deberá contener su nombre y número de cuenta. Por ejemplo: 123456_RamonVentura_WebApiPacientes**
- **Compartir url del repositorio en el espacio asignado**

¡Mucha suerte 😁 🪄 🤯 !